Algoritmos y Estructuras de Datos
Parcial 2 AEDD - 16/10/2026

Ejercicio de Práctica en Papel

Nombre y Apellido: .....

El siguiente ejercicio debe ser resuelto en esta hoja con lapicera/lápiz. Puede utilizar hojas auxiliares. Todas las hojas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución. Recuerde que si hace uso de funciones auxiliares, debe incluirlas y/o codificarlas según corresponda.
Tiempo de Resolución: 90 minutos. *Puntaje Requerido*: 24/40 puntos.

Consigna: El team "RRR" (Recursantes Recargados Recursivos) quiere dar la sorpresa en la competencia de programación más linda del país, y encontró este problema para entrenar su conocimiento de vectores y recursividad:
a) Codificar una función recursiva Ordenado(...), que recibe el vector *V* y su *TL* y determina si el mismo se encuentra ordenado ascendentemente y no contiene elementos repetidos.
b) Codificar una función MergImpar(...), que recibe dos vectores *X* e *Y,* ordenados ascendentemente, de elementos enteros (cada elemento del vector en el rango 0..1000) de tamaño lógico *Tx* (0 <= *Tx* <= 500) y *Ty* (0 <= *Ty* <= 500), y retorna un vector *Z*, de tamaño lógico *Tz* (0 <= *Tz* <= *Tx*+*Ty*), **que contiene los elementos impares de *X* e *Y*, en orden creciente sin repetidos** -si un elemento se encuentra en *X* y en *Y*, sólo debe estar una vez en *Z*- (esta intercalación debe realizarse sin utilizar algoritmos de ordenamiento).
c) Codificar la función main(), en la cual se declara un vector *V* de 1000 elementos (TF), inicialmente con tamaño lógico inicialmente=0; ingresar por teclado el valor *CantElem* (10<=*CantElem*<=1000 y *CantElem*%10==0) y luego ingresar *CantElem* enteros en el vector *V.* En este vector tenemos una secuencia de subvectores consecutivos todos del mismo tamaño *Ancho.*
d) En la función main(), lea el valor *Ancho* (5<=*Ancho*<*CantElem* y *CantElem%Ancho==0)*. Codificar un segmento de código que utilice las funciones anteriores para encontrar los subvectores ordenados y los intercale en un único vector *R.* Finalmente, visualizar por pantalla el vector R.

Ejemplos de Entrada y Salida

10
2 3 4 5 6 2 3 5 7 9
5
	// los dos subvectores están ordenados
	3 5 7 9
	// queda únicamente una ocurrencia de cada valor

24
1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1 6 7 8 9 0 2 4 8 10 12 14 16
8
	// el segundo subvector no está ordenado
	// el tercero no tiene elementos impares
	1 3 5

Importante: Para la resolución del problema el alumno puede codificar todas las estructuras de datos y funciones que considere necesarias. Los campos de las estructuras deben respetar lo enunciado en la consigna. En los casos en los que no se indica un prototipo, los parámetros formales de las funciones (cantidad y tipo) deben definirse según los objetivos propuestos. El puntaje final obtenido tendrá en cuenta la eficiencia de la estrategia de resolución elegida.